1998 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

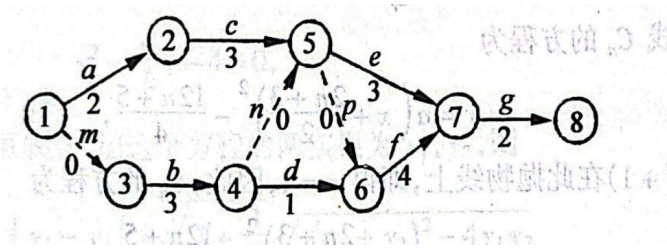
2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$_____.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3} = 2$, 则 $a =$_____.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位:天):则工程总时数为_____天.



第 6 题图

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x+3, & x \leqslant 0 \\ x+3, & 0 < x \leqslant 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{1}{16}$, 则 $n =$_____.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n, $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

11. 与椭圆 $\dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{24}=1$ 有相同焦点且以 $y = \pm\dfrac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数是( )

A. $y = \sin 4x$　　**B.** $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$　　**D.** $y = \cos 2x$

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过( )

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 在下列命题中, 假命题是( )

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid |x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（　）

A. $\overline{A}\cup B=\mathbf{R}$　　**B.** $A\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**D.** $A\cup B=\mathbf{R}$

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（　）

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，求 $\sin\left(\dfrac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求复数 z_2 的模.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 O_1-BC-D 的大小（用反三角函数表示）.

（2）分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.

20. （1）设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等，求点 M 的轨迹 C 的方程.

（2）过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P，Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d\ (a\neq 0)$，其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]\ (x_1<x_2)$ 上函数值的平均为 $\dfrac{1}{x_2-x_1}\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\dfrac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 C_1，C_2，$\cdots$，C_n，$\cdots$，抛物线 $C_n\ (n\in\mathbb{N}^*)$ 的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n,b_n)，且通过点 $D_n(0,n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}$.

（3）设集合 $X=\{x\mid x=2a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$Y=\{y\mid y=4b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 把 $X\cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$，求 c_n 的通项公式.